

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 8 - Basi e dimensione

1. Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $v = (1, 0, 1, 0)$ e $w = (0, 1, 0, 1)$.
2. Determinare, se possibile, un vettore di $\mathbb{R}^4$ generato e uno non generato dai vettori $v = (1, 0, 1, 0)$, $w = (0, 1, 0, 1)$ e $z = (0, 0, 1, 0)$.
3. Determinare, se possibile, una base di $M_{2,3}$ contenente i vettori

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Determinare, se possibile, una base di $M_{3,4}$ contenente i vettori

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Determinare, se possibile, tre vettori di $M_{3,4}$ generati dai vettori A , B e C dell'esercizio precedente e non generati da due di essi.
6. Determinare, se possibile, tre vettori linearmente indipendenti di $M_{3,4}$ non generati dai vettori A , B e C dell'esercizio 4.
7. Si consideri il sottoinsieme $S = \{1, X, 1 + X, X^2, 1 + X + X^2, 1 + X^2\}$ di $\mathbb{R}[X]$.
 - a) Determinare la dimensione di $\mathcal{L}(S)$.
 - b) Determinare, se possibile, una base di $\mathcal{L}(S)$ contenente $1 - X$.
 - c) Determinare due basi B e B' di $\mathcal{L}(S)$ tali che $B \cap B' = \emptyset$.
8. Si consideri lo spazio $V = C^0(0, 1)$ delle funzioni continue definite nell'intervallo reale $[0, 1]$ e dite se è vero che in V
 - a) la funzione tg è combinazione lineare delle funzioni $\sin$ e $\cos$;
 - b) l'insieme $S = \{1, \sin, \cos\}$ è linearmente indipendente;
 - c) l'insieme $S = \{1, \sin^2, \cos^2\}$ è linearmente indipendente.
9. Nel paragrafo sugli insiemi dipendenti e indipendenti (avrebbe dovuto dire "Insiemi dipendenti e insiemi indipendenti", perché insiemi dipendenti e indipendenti non ne esistono), Apostol dimostra che ogni insieme finito di funzioni del tipo $e^{\alpha x}$ è linearmente indipendente.
Dedurre da ciò che l'insieme di tutte le funzioni di quel tipo costituisce un esempio di insieme non numerabile linearmente indipendente.